ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Une série qui converge partout mais pas uniformément

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{C}$.

1. Montrer que si $\sum f_n$ converge uniformément sur A, alors (f_n) converge uniformément vers 0 sur A.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, on pose $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. Converge-t-elle uniformément ?